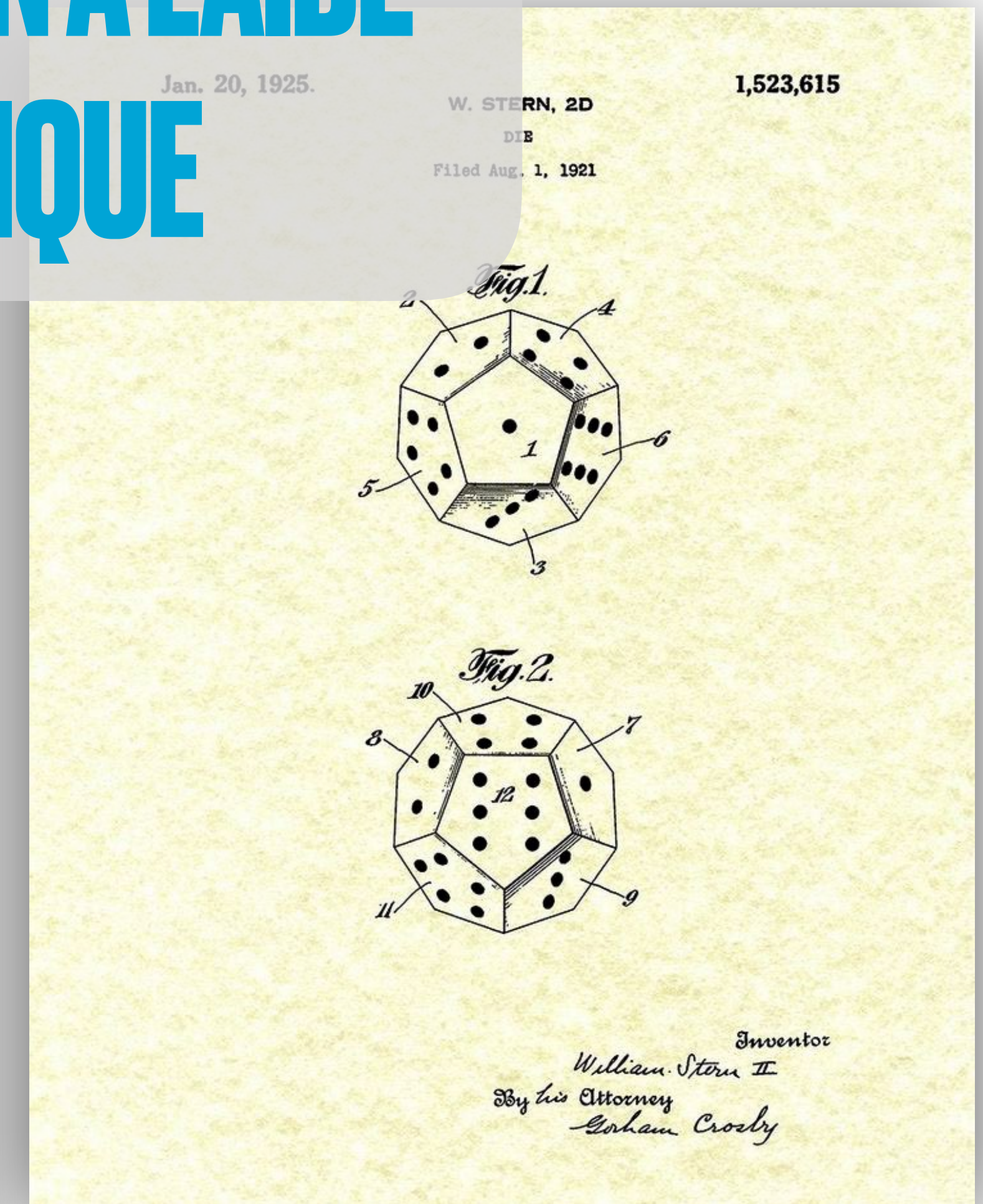
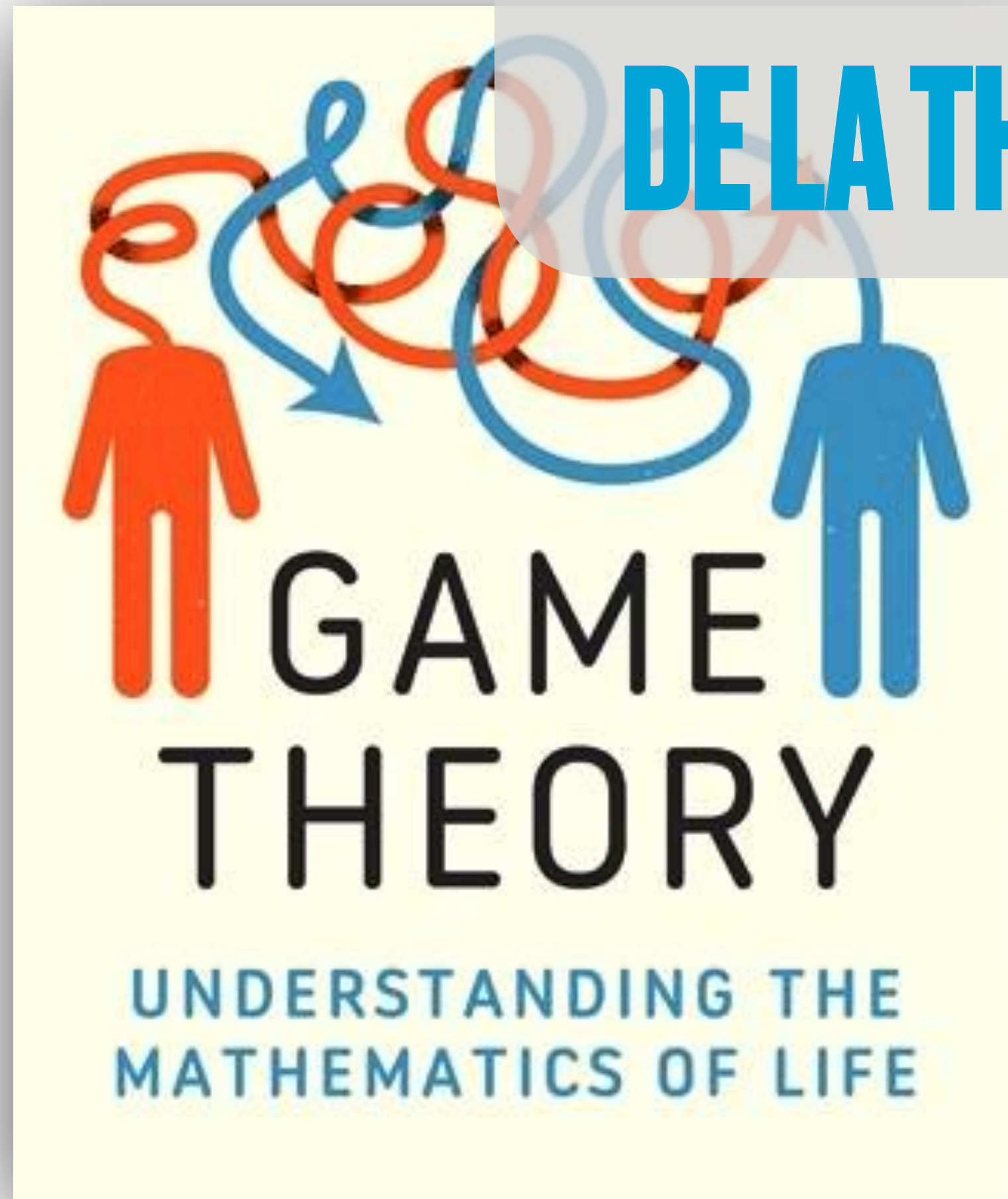


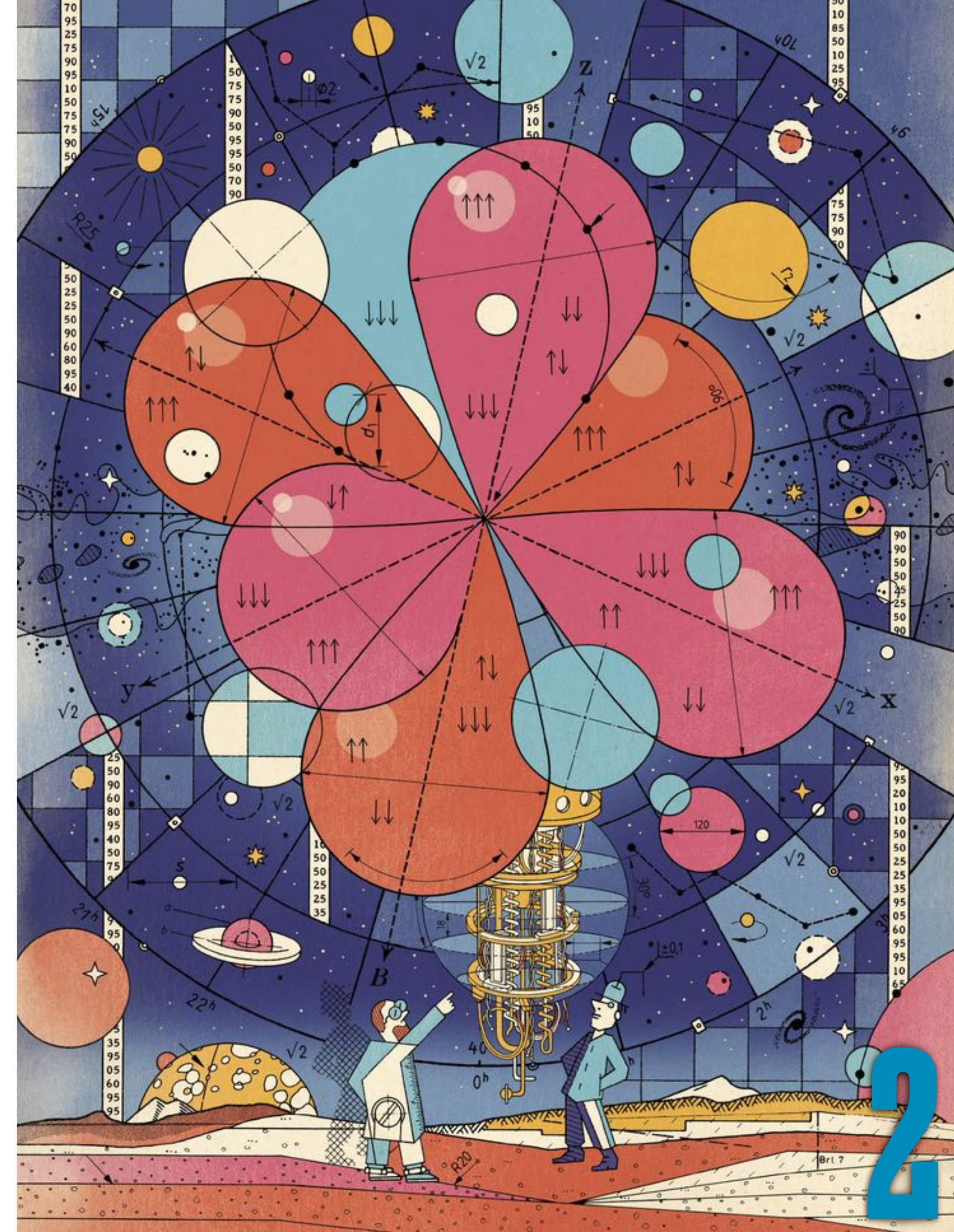
OPTIMISER LA PRISE DE DÉCISION À L'AIDE DE LA THÉORIE DES JEUX QUANTIQUE



MOHAMMED AKRAM LRHORFI
SCEI : 55117

Summary :

1. Introduction
 - 1.1. Définition
 - 1.2. Motivation
2. Le **quantique** dans la théorie des jeux
 - 2.1. Axiome de la mécanique quantique
 - 2.2. Modélisation mathématique [**jeu CHSH**]
3. Algorithme de stratagèmes “**quantique**”



(. Introduction :

*La mécanique quantique force le respect.
Mais une voix intérieure me dit que ce n'est
pas encore la juste vérité. En tout cas, je suis
convaincu que **Dieu ne joue pas aux dés** .*

Albert Einstein

(. (. Définition :

• La forme mathématique du *jeu* comporte :

- Un ensemble fini de joueurs $J = \{1, 2, \dots, m\}$.
- Un ensemble de stratégies $\Omega = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$.
 - Chaque joueur $[k]$ peut choisir parmi un nombre de stratégies de son ensemble $S_k = \{s_{k,1}, s_{k,2}, \dots, s_{k,m_k}\}$
- Une ensemble de fonctions dite de paiements

$$\Pi = \{F_1, F_2, \dots, F_m\} .$$

▸ Cette fonction mesure le gain d'un profil de stratégies $\vec{s}$

$$\text{pour un certain joueur } [k] : F_k : \begin{array}{ccc} S_1 \times S_2 \times \dots \times S_m & \rightarrow & \mathbb{R} \\ \vec{s} & \mapsto & g_{k,\vec{s}} \end{array}$$

(. (. Définition :

Mais comment définir la stratégie optimale dans un jeu ?

Un Pareto optimal est tel qu'aucun joueur ne peut obtenir un gain plus élevé, sans réduire le gain d'un autre joueur .

Le dilemme du prisonnier	Rayan se tait	Rayan dénonce
Maria se tait	Les deux font 1 ans de prison	Rayan est libre Maria fait 5 ans de prison
Maria dénonce	Maria est libre Rayan fait 5 ans de prison	Les deux font 3 ans de prison

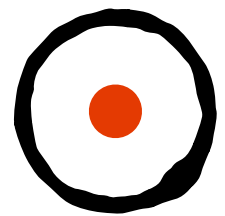
L'équilibre de Nash est tel qu'aucun joueur ne regrette son choix (il n'aurait pas pu faire mieux) au vu du choix des autres .

(. (. Définition :

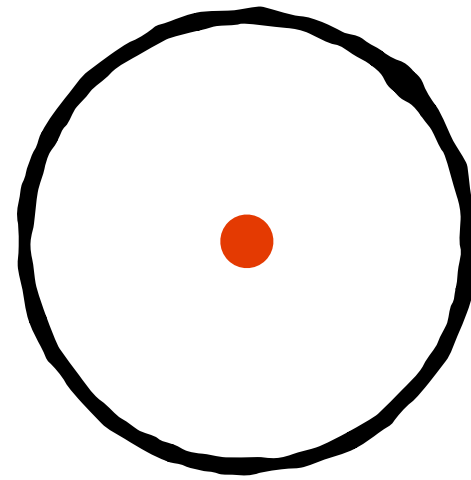
- Informatique *Quantique* = Informatique "classique" + Qubit .

Information en bit 0 et 1 .

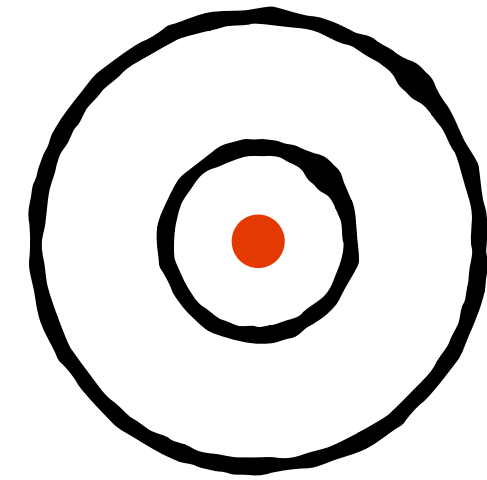
Le modèle de BOHR



État fondamentale $|0\rangle$.



État excité $|1\rangle$.



Superposition $\alpha_1 |0\rangle + \alpha_2 |1\rangle$.

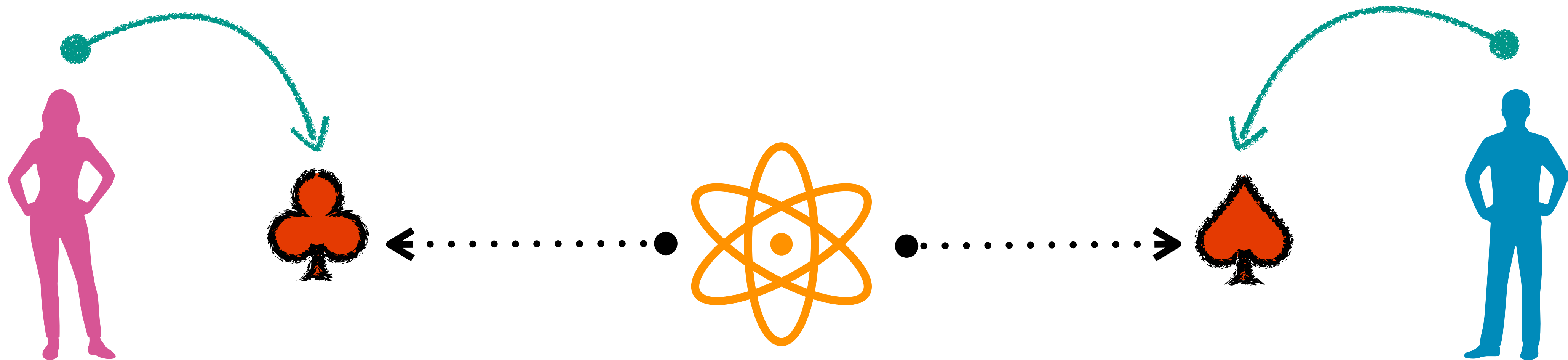
Représente un état réalisable .

La raison physique en est le
principe d'incertitude : $\Delta_x \Delta_p \geq \frac{\hbar}{2}$ →

α_i est la probabilité que
l'électron soit dans l'état i .
 $|\alpha_1|^2 + |\alpha_2|^2 = 1$

(. (. Définition :

- *L'intrication quantique* représente un phénomène où deux particules (dans ce cas *deux joueurs* ou plus) forment *un système lié* et présentent des états quantiques *dépendants* l'un de l'autre, *peu importe la distance entre eux* .



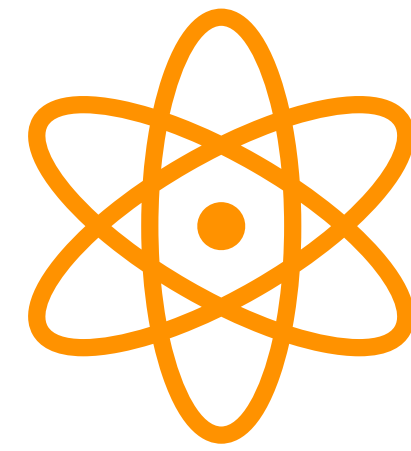
(. (. Définition :

- L'ordinateur **Quantique** : Lorsqu'il reçoit n bits classiques , il les traite comme des **qubits** , donc il peut traiter 2^n états quantiques conjoints simultanément , atteignant une puissance de **calcul exponentiellement supérieure** à celle des ordinateurs classiques à mesure que n grandit .

Par l'isomorphisme entre n qubits et 2^n bits classiques $(\mathbb{C}^2)^{\otimes n} \cong \mathbb{C}^{2^n}$

Espace mathématique qui modélise la
superposition [2] et l'intrication [$\otimes$]
entre les qubits

1.2. Motivation :

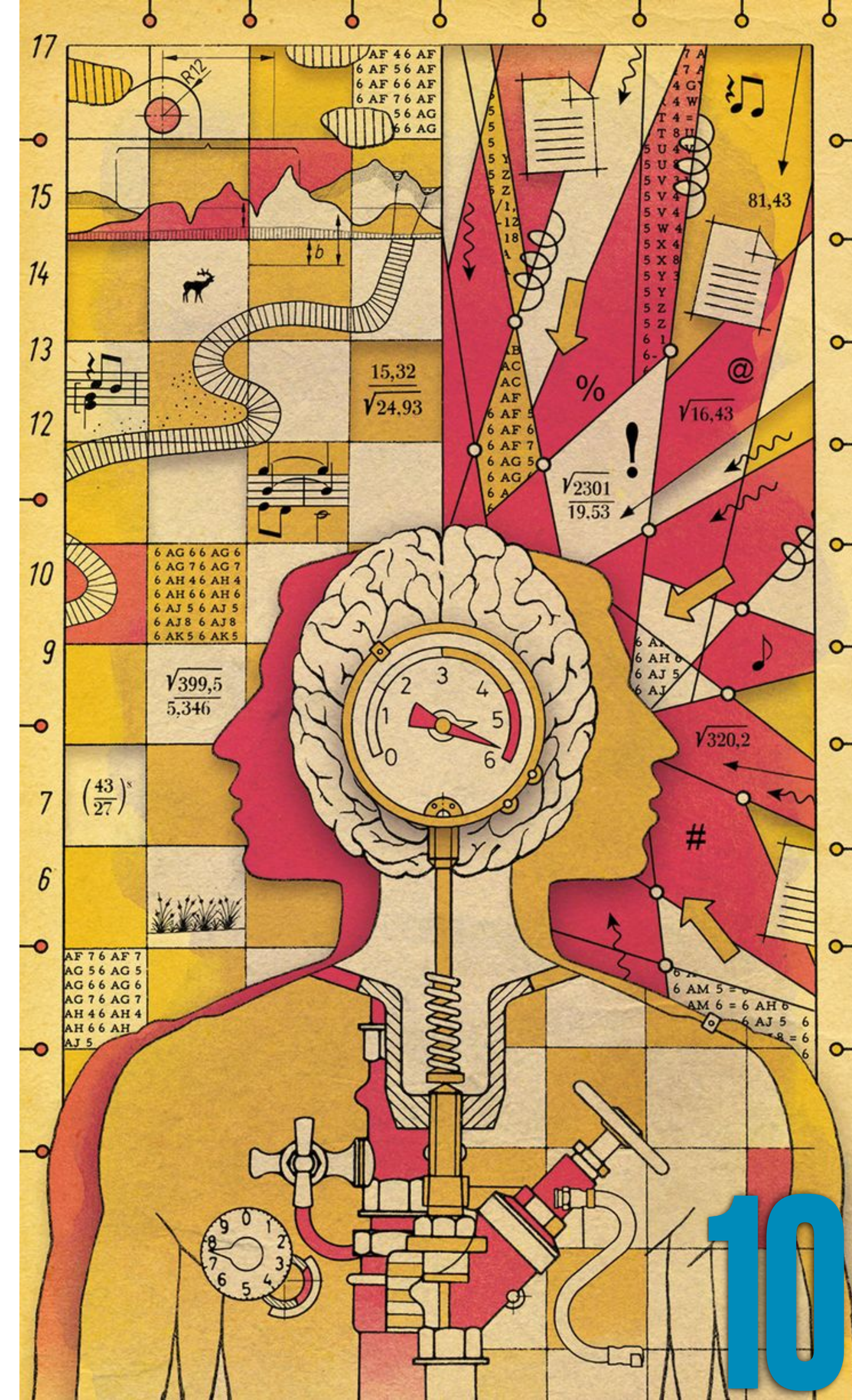


- ☑ Les stratégies 'quantiques' *plus complexe* mène à *une dynamique de jeu* plus passionnante.
- ☑ L'*intrication quantique* offre de nouvelles *stratégies coopératives* qui n'existent pas dans la théorie des jeux classique .
- ☑ Les stratégies quantiques peuvent aboutir à des résultats plus *performants* que ceux classiques .
- ☑ La *cryptographie quantique* renforce la *sécurité de l'interaction* entre joueurs [*jeu de hasard*] .

Un jeu [classique] .

2. Le quantique dans la théorie des jeux :

Afin de simplifier l'analyse théorique des jeu quantique, nous allons examiner *un système à deux états*, comme *un bit* $\{0,1\}$. Lorsqu'un joueur peut effectuer *des actions quantiques*, nous pouvons illustrer à quel point il peut être *utile* de tirer parti d'un éventail plus *large* de stratégies potentielles.



2.1. Axiome de la mécanique quantique :

- Un système *isolé* est représenté par un espace hermitien ($\mathbb{C}^{\text{dim. qui dpd du n. de choix possibles (2)}, \langle \cdot, \cdot \rangle$).



Préhilbertien complexe

Représente dans notre cas la variable(s) du jeu (Le bit 0 ou 1)

- Pour représenter plusieurs systèmes *interagissant*, on utilise le *produit tensoriel* entre les espaces de chaque système.


$$M \otimes N = \begin{pmatrix} m_{11}N & m_{12}N & \dots & m_{1q}N \\ a_{21}N & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ m_{p1}N & m_{p2}N & \dots & m_{pq}N \end{pmatrix}$$

Modélise l'intrication quantique

2.1. Axiome de la mécanique quantique :

- L'*état* d'un système est représenté par un vecteur $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^n \setminus \{0_{\mathbb{C}^n}\}$.

→ Dans quelle choix (pile\face\...) le système se trouve

Représente le choix d'une base orthonormée de $\mathbb{C}^n$, dont le résultat est aléatoire

- Règle de Born : La *probabilité* d'obtenir le choix $i \in \{1, \dots, n\}$ lors de la *mesure* du système $|\psi\rangle$ dans une base $(a_1, \dots, a_n)$ est : $\left| \langle \psi | a_i \rangle \right|^2$

2.1. Axiome de la mécanique quantique :

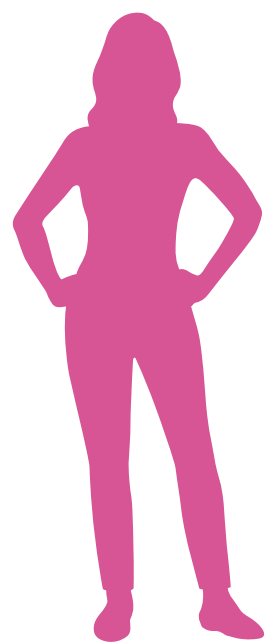
- Dans $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$ [espace d'intrication], une mesure dans les bases $(a_1, \dots, a_n)$ et $(b_1, \dots, b_n)$ donne le résultat $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$ avec la probabilité :

$$\left| \langle \psi | a_i \otimes b_j \rangle \right|^2$$

!! Analogie avec la fonction d'onde en physique quantique

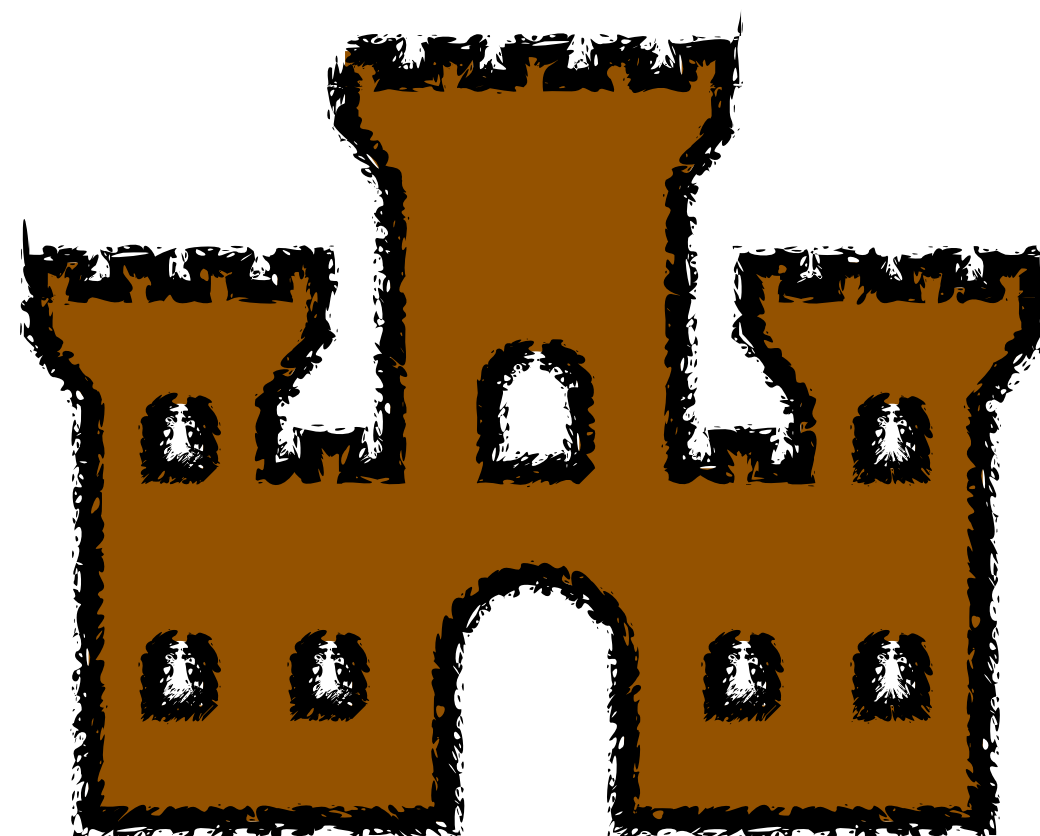
2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

Maria



$$m(x) + r(y) \equiv xy \pmod{2}$$

Rayan

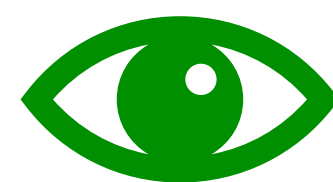


Un mur qui empêche
toute communication

$$m(x) \in \{0,1\}$$

$$r(y) \in \{0,1\}$$

$$x, y \in \{0,1\}$$



Paul

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

• Le jeu CHSH classique :

x et y sont des variables aléatoires indépendantes qui prennent des valeurs dans $\{0, 1\}$ avec une probabilité uniforme.

Une stratégie déterministe :

$$m(x) = r(y)$$

+

$$m(x) + r(y) \equiv xy \pmod{2}$$



à 75%
(X 25% si $x=y=1$)

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

● Le jeu CHSH classique :

Une stratégie aléatoire :



choisir aléatoirement une stratégie déterministe de l'ensemble Ω

Contient 16 combinaisons (x, y, m, r) possibles



On a : $\mathbb{P}(\text{victoire}) = \sum_{i=1}^{16} p_i \mathbb{P}(\text{victoire} | S_i)$ avec p_i la probabilité d'obtenir la combinaison S_i

donc $\sum_{i=1}^{16} p_i = 1$. Donc, puisque $\mathbb{P}(\text{victoire} | S_i) \leq \frac{3}{4}$ d'après [16], on a : $\mathbb{P}(\text{victoire}) \leq \frac{3}{4}$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

- Le jeu CHSH classique :

Conclusion : La probabilité de victoire au jeu CHSH dans le cas classique ne peut pas excéder $\frac{3}{4}$.

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

● Le jeu CHSH quantique :

Hypothèse : On suppose l'existence d'une stratégie de jeu quantique qui donne une probabilité de victoire supérieure à 75 %. Si cela s'avère possible, cela prouve que la théorie quantique des jeux a un avantage sur la théorie des jeux classique .

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

• Le jeu CHSH quantique :

- Première étape [La superposition] :

Maria : $m_1 |0\rangle + m_2 |1\rangle$

Rayan : $r_1 |0\rangle + r_2 |1\rangle$

- Deuxième étape [L'intrication] :

L'état de Bell : $\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

• Le jeu CHSH quantique :

• Troisième étape [mesure] :

Chaque question correspond à une base orthonormée dans laquelle Maria (reps. Rayan) mesure l'état de Bell , le résultat de la mesure étant la réponse à la question .

Paul



[1]

→ Maria mesure x dans la base (m_0^x, m_1^x)



[2]

Rayan mesure y dans la base (r_0^y, r_1^y)

$x, y \in \{0, 1\}$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

• Le jeu CHSH quantique :

• Quatrième étape [résultat] :

D'après [13], la probabilité d'obtenir le résultat $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$

après la question (x, y) est : $\left| \langle \psi | m_i \otimes r_j \rangle \right|^2$ ou plus

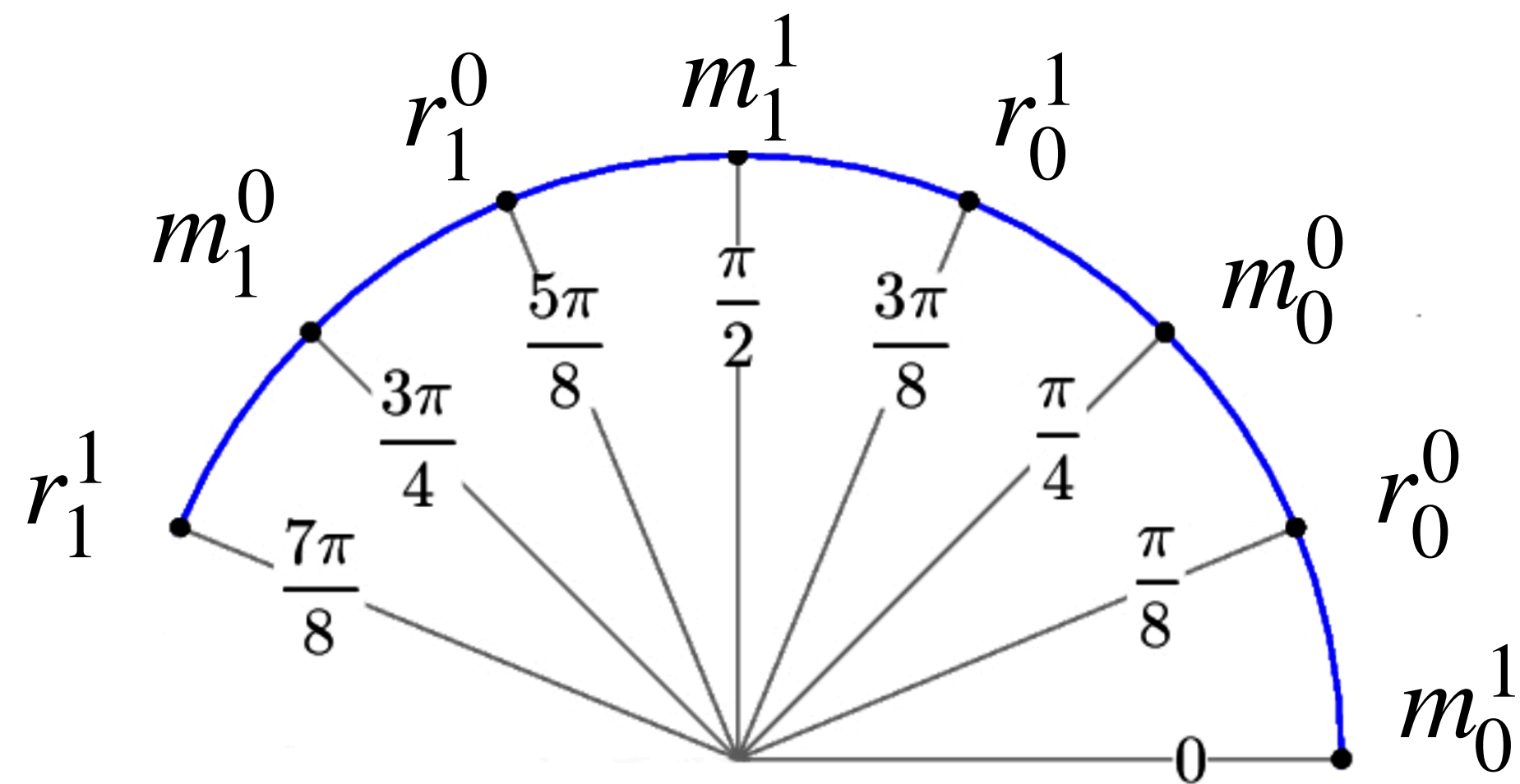
simplement (annexe) : $\frac{1}{2} \left| \langle m_i | r_j \rangle \right|^2$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

Le jeu CHSH quantique :

Expérience : par analyse-synthèse on retrouve une stratégie (c'est-à-dire deux bases pour Maria , deux pour Rayan) permettant de dépasser la probabilité de victoire de $3/4$ imposée par le cas classique .

- $\mathcal{M}_0 = (m_0^0, m_1^0)$
- $\mathcal{R}_0 = (r_0^0, r_1^0)$
- $\mathcal{M}_1 = (m_0^1, m_1^1)$
- $\mathcal{R}_1 = (r_0^1, r_1^1)$



2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

● Le jeu CHSH quantique :

D'après la stratégie définie en [22], on obtient que :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\text{victoire}) &= \frac{1}{4}(\mathbb{P}((m, r) = (0,0) \mid (x, y) = (0,0)) + \mathbb{P}((m, r) = (1,1) \mid (x, y) = (0,0))) \\ &+ \frac{1}{4}(\mathbb{P}((m, r) = (0,0) \mid (x, y) = (1,0)) + \mathbb{P}((m, r) = (1,1) \mid (x, y) = (1,0))) \\ &+ \frac{1}{4}(\mathbb{P}((m, r) = (0,0) \mid (x, y) = (0,1)) + \mathbb{P}((m, r) = (1,1) \mid (x, y) = (0,1))) \\ &+ \frac{1}{4}(\mathbb{P}((m, r) = (1,0) \mid (x, y) = (1,1)) + \mathbb{P}((m, r) = (0,1) \mid (x, y) = (1,1)))\end{aligned}$$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

● Le jeu CHSH quantique :

Donc , par la formule de proba. De [21] , on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\text{victoire}) = & \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \left| \langle m_0^0 \mid r_0^0 \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle m_1^0 \mid r_1^0 \rangle \right|^2 \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \left| \langle m_0^1 \mid r_0^0 \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle m_1^1 \mid r_1^0 \rangle \right|^2 \right) \\ & + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \left| \langle m_0^0 \mid r_0^1 \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle m_1^0 \mid r_1^1 \rangle \right|^2 \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} \left| \langle m_1^1 \mid r_0^1 \rangle \right|^2 + \frac{1}{2} \left| \langle m_0^1 \mid r_1^1 \rangle \right|^2 \right) \end{aligned}$$

$$\mathbb{P}(\text{victoire}) = \cos^2 \frac{\pi}{8}$$

2.2. Modélisation mathématique : jeu CHSH

● Le jeu CHSH quantique :

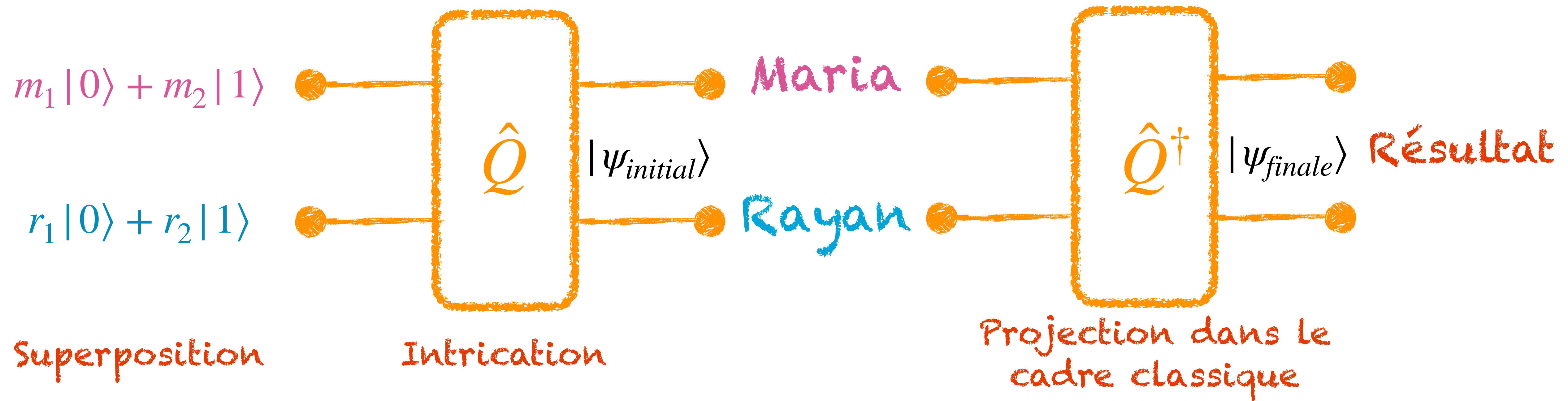
Conclusion : On a donc une chance de réussite

$\cos^2\left(\frac{\pi}{8}\right) \approx 0.85$, ce qui est supérieur au 75% du cas

classique . Cela confirme que la théorie quantique des jeux peut produire des stratégies qui surpassent celles disponibles dans le cadre de la théorie des jeux classiques.

3. Algorithme de stratagèmes "quantique"

● Généralisation du "quantique" :



$$|\psi_{finale}\rangle = \hat{Q}^\dagger (\hat{M} \otimes \hat{R}) \hat{Q} |\psi_{initial}\rangle$$

Annexe : preuve mathématique

- Soient (m_0, m_1) et (r_0, r_1) deux bases orthonormées de $\mathbb{C}^2$:

$$\forall i, j \in \{0, 1\}: |\langle m_i \otimes r_j | \psi \rangle|^2 = \frac{1}{2} |\langle m_i | r_j \rangle|^2$$

→ preuve: Soient $(i, j) \in \{0, 1\}^2$; on prend: $m_i = (m_{i,0}, m_{i,1})$ et $r_j = (r_{j,0}, r_{j,1})$

alors d'après les propriétés du produit scalaire canonique de $\mathbb{C}^2$, on a:

$$|\langle m_i \otimes r_j | \psi \rangle|^2 = |\langle \psi | m_i \otimes r_j \rangle|^2 \text{ avec } \psi = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle) : \text{état de Bell} \in \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$$

↑
représente un état d'intrication
maximale entre Mania et Rayan

$$\hookrightarrow |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi, on a: } |\langle m_i \otimes r_j | \psi \rangle|^2 &= \left| \langle \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes |0\rangle + |1\rangle \otimes |1\rangle) | m_i \otimes r_j \rangle \right|^2 \\ &= \frac{1}{2} |\langle |0\rangle \otimes |0\rangle | m_i \otimes r_j \rangle + \langle |1\rangle \otimes |1\rangle | m_i \otimes r_j \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} |\langle |0\rangle | m_i \rangle \langle |0\rangle | r_j \rangle + \langle |1\rangle | m_i \rangle \langle |1\rangle | r_j \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{2} |m_{i,0} \cdot r_{j,0} + m_{i,1} \cdot r_{j,1}|^2 \\ &= \boxed{\frac{1}{2} |\langle m_i | r_j \rangle|^2} \end{aligned}$$

Merci
pour
votre
attention
!